

LN5.2

Tomáš Mareš, Adéla Wagnerová

March 2026

Operátor f_A si nejdříve vyjádřím vůči bázi, ve které ho bude reprezentovat diagonální matice. Protože je matice řádu 3 a má mít vlastní číslo 2 takové, že vlastní vektory příslušné tomuto číslu tvoří podprostor takový, že $x - y + z = 0$, tak budu uvažovat 2 lineárně nezávislé vektory pro toto vlastní číslo. Ze zadání má mít matice vlastní číslo 3 a její vlastní vektor má být $(1, 1, 1)^T$. Proto:

$$[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

toto vím i bez určené báze. Tato diagonální matice je určena jen vlastními čísly matice A .

Bázi si zvolím tak, aby vektory v ní splňovali podmínky ze zadání.

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

První dva vektory splňují podmínku $x - y + z = 0$ a ten třetí je vlastní vektor pro 3.

$$[f_A]_K^K = [id]_K^B [f_A]_B^B [id]_B^K = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Pro vlastní číslo 2 je potom jádro matice $A - 2I_3$:

$$Ker \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = Span \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Pro vlastní číslo 3 je jádro matice $A - 3I_3$:

$$Ker \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = Span \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$